ДОО „ЦИФРА“
Часопис за интердисциплинарна истраживања (демо)
Св. 1, бр. 1 (2025)
стр. 9–11 · ISSN 0000-0000 (онлајн)

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Калибрација јефтиних сензора PM2.5 методама машинског учења у условима изразито континенталне климе

Тимур Каримов[1]✉, **Ольга Василенко**[2]

[1] Волшки институт за примењену аналитику, Русија

[2] Научноистраживачки институт за јавно здравље „Вита“, Русија

✉ Аутор за кореспонденцију: Тимур Каримов, t.karimov@example.org

Примљено: 30. септембар 2024. **Прихваћено:** 3. фебруар 2025. **Објављено:** 20. март 2025.

АПСТРАКТ

Јефтини оптички сензори финих суспендованих честица могу знатно повећати густину мрежа за праћење квалитета ваздуха, али њихова очитавања снажно зависе од влажности и температуре и систематски одступају од референтних мерења. У овој студији упоређују се методе калибрације таквих сензора у условима изразито континенталне климе са великом годишњом температурном амплитудом. Током 14 месеци осам сензора било је постављено уз гравиметријску референтну станицу, чиме је прикупљено више од 76.000 часовних опсервација. Упоређени су линеарна регресија, вишеструка регресија са корекцијом за релативну влажност, случајна шума и градијентни бустинг. Перформансе су процењене блоковском унакрсном валидацијом по недељама, која спречава цурење информација између скупа за обуку и скупа за тестирање. Без калибрације средња апсолутна грешка износила је 11,8 μg/m³; након линеарне корекције смањила се на 6,4 μg/m³, а градијентни бустинг ју је смањио на 3,1 μg/m³. Најважнија обележја били су релативна влажност, температура и очитавања суседних сензора. Модели обучени само на летњим подацима слабо су се преносили на зимски период, што наглашава потребу за калибрацијом током целе године. Закључујемо да су јефтини сензори, када се калибришу методама машинског учења, погодни за процену дневне динамике загађења и идентификацију локалних извора. Код и анонимизовани подаци слободно су доступни за поновну употребу.

Кључне речи: квалитет ваздуха; PM2.5; јефтини сензори; калибрација; градијентни бустинг

Machine-Learning Calibration of Low-Cost PM2.5 Sensors in a Sharply Continental Climate

Timur Karimov[1]✉, *Olga Vasilenko*[2]

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

[2] Vita Research Institute of Public Health, Russia

ABSTRACT

Low-cost optical sensors of fine particulate matter can substantially increase the density of air-quality monitoring networks, but their readings depend strongly on humidity and temperature and deviate systematically from reference measurements. This study compares calibration methods for such sensors in a sharply continental climate with a large annual temperature range. For 14 months, eight sensors were co-located with a gravimetric reference station, yielding more than 76,000 hourly observations. Linear regression, multiple regression with a relative-humidity correction, random forest and gradient boosting were compared. Performance was assessed with weekly blocked cross-validation that prevents information leakage between training and test samples. Without calibration, the mean absolute error was 11.8 μg/m³; after linear correction it fell to 6.4 μg/m³, and gradient boosting reduced it to 3.1 μg/m³. The most important features were relative humidity, temperature and the readings of neighbouring sensors. Models trained on summer data alone transferred poorly to the winter period, underlining the need for year-round calibration. We conclude that, once calibrated with machine-learning

Лиценца CC BY 4.0

methods, low-cost sensors are suitable for assessing the diurnal dynamics of pollution and identifying local sources. The code and anonymised data are openly available for reuse.
Keywords: air quality; PM2.5; low-cost sensors; calibration; gradient boosting

Како цитирати: Каримов Т., Василенко О. Калибрација јефтиних сензора PM2.5 методама машинског учења у условима изразито континенталне климе. *Демо-часопис на платформи Open Journal Systems* 2025;1(1):9–11.

1 УВОД

Фине суспендоване честице PM2.5 један су од главних здравствених фактора ризика повезаних са загађењем амбијенталног ваздуха. Референтне мерне станице скупе су и малобројне: у типичном граду са пола милиона становника постоје једна или две. Јефтини оптички сензори, чија цена износи неколико хиљада рубаља, омогућавају успостављање густе мреже, али њихова очитавања захтевају калибрацију.

Главни узрок грешака јесте хигроскопни раст честица при високој влажности, због којег сензор прецењује масену концентрацију. У изразито континенталној клими томе се придружују ниске зимске температуре, које утичу на рад електронике. Циљ рада јесте да се упореде методе калибрације и процени њихова преносивост између годишњих доба.

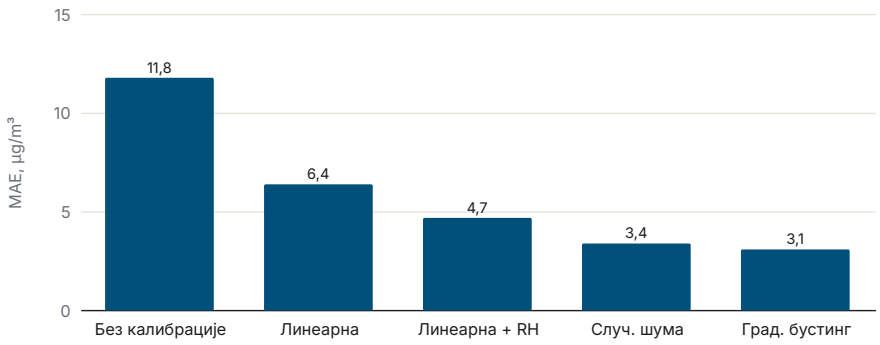
2 МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Осам сензора истог модела постављено је на кров павиљона референтне станице на висини од 3 m. Период посматрања трајао је од октобра 2022. до новембра 2023. године. Подаци су агрегирани на часовне вредности; сати са непотпуним записима (мање од 45 минута) искључени су. Коначни узорак обухвата 76.412 парова опсервација.

Упоређена су четири модела: проста линеарна регресија на сировом сигналу; вишеструка регресија са релативном влажношћу, температуром и њиховом интеракцијом; случајна шума (500 стабала); градијентни бустинг (дубина 6, стопа учења 0,05). За процену квалитета коришћена је блоковска унакрсна валидација: подаци су подељени на недељне блокове, а сваки блок наизменично је служио као тест-скуп.

3 РЕЗУЛТАТИ

Резултати поређења приказани су у таб. 1 и на сл. 1. Све методе калибрације знатно смањују грешку; разлика између линеарне регресије са корекцијом за влажност и ансамбл-метода нарочито је велика при релативној влажности изнад 80%.



Слика 1. Средња апсолутна грешка (MAE) различитих метода калибрације, µg/m³

При обучавању само на летњим подацима и тестирању на зимским, средња апсолутна грешка градијентног бустинга повећавала се на 7,9 µg/m³, што је тек нешто боље од линеарне корекције. Додавање макар једног зимског месеца у скуп за обуку смањивало је грешку на 3,6 µg/m³.

Лиценца CC BY 4.0

Табела 1. Квалитет метода калибрације (блоковска унакрсна валидација по недељама)

Метода	MAE, µg/m³	RMSE, µg/m³	R^2
Без калибрације	11,8	17,2	0,58
Линеарна регресија	6,4	9,9	0,74
Линеарна + влажност	4,7	7,3	0,85
Случајна шума	3,4	5,6	0,91
Градијентни бустинг	3,1	5,1	0,93

4 ДИСКУСИЈА

Добијене вредности грешке након калибрације упоредиве су са толеранцијама за индикативна мерења и омогућавају да се мрежа јефтиних сензора користи за процену дневних профила и идентификацију локалних извора – котларница, аутопутева, индивидуалног стамбеног сектора са грејањем на пећи.

Сезонска непреносивост модела важно је практично ограничење. Калибрација обављена лети може давати систематске грешке зими, када је загађење најопасније. Препоручујемо најмање једногодишњи период паралелних мерења пре успостављања мреже.

5 ЗАКЉУЧАК

Ансамбл-методе машинског учења смањују грешку јефтиних сензора PM2.5 готово четири пута. Кључни услов исправне калибрације јесте да скуп за обуку садржи податке из свих годишњих доба.

ЛИТЕРАТУРА

1. Breiman L. Random forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45, no. 1. P. 5–32.
2. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
3. Каримов Т. Р. Блочная кросс-валидация для пространственно-временных данных: практическое руководство // Прикладная аналитика. 2022. Т. 6, № 3. С. 41–58.
4. Holloway R., Nakamura E. Humidity effects on optical particle counters: a field evaluation // Atmospheric Measurement Notes. 2019. Vol. 12. P. 233–248.
5. Василенко О. П., Аркадьева Н. С. Кратковременное воздействие PM2.5 и обращаемость за медицинской помощью: обзор исследований // Экология человека и среда. 2021. № 7. С. 4–19.
6. Petrescu D., Olsen K. Transferability of calibration models for low-cost air sensors across seasons // Environmental Sensing Review. 2022. Vol. 4, no. 2. P. 77–95.
7. Захаров Л. Е. Сети мониторинга атмосферного воздуха: принципы проектирования. Новобор: Академия, 2020. 184 с.

Лиценца CC BY 4.0